El Debate
ECONOMÍA · EL DEBATE
VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2026 · 04:30 H

Ricardo Díaz, ingeniero: «Si cuentas con una red de alta velocidad de lujo pero no la mantienes al final se te cae a trozos»

El catedrático de ingeniería de la Universidad CEU Fernando III de Sevilla asegura que «un choque por alcance significa haber rebasado absolutamen...

CLAUDIA CID · ECONOMÍA



El ingeniero Ricardo Díaz en 'Horizonte'

El Gobierno no ha dudado en señalar al error humano tras el trágico accidente que tuvo lugar este miércoles en Urda (Toledo) y en el que han fallecido, al menos, 69 personas. Sin embargo, aunque haya sido un eslabón más en una cadena de errores, este siniestro ha puesto en entredicho los sistemas de seguridad que se utilizan en el sistema ferroviario español.

Así lo considera Ricardo Díaz Martín, catedrático de ingeniería de la Universidad CEU Fernando III de Sevilla. «Este accidente es mucho más grave que el de Adamuz, porque se trata de un fallo de los propios sistemas de seguridad, no de mantenimiento. Es el equivalente a subirse a un coche sin frenos», declara a El Debate.

–No, para nada. El error humano puede ser un eslabón más en la cadena de errores, pero no el definitivo ni el único. Los sistemas de seguridad en el transporte ferroviario, aéreo y marítimo están diseñados para no permitir el fallo humano, o al menos no deberían permitirlo; otra cosa es que no estén funcionando correctamente. No deberían permitir que una persona, ya sea por error, por omisión o por una conducta delictiva, provoque un accidente. Los sistemas deben estar precisamente para impedirlo.

De hecho, la tecnología actual te lo permite incluso en los vehículos, sin necesidad de hablar de conducción autónoma. En un coche hay sistemas que te avisan si se acerca otro vehículo, pitan si vas a adelantar y viene un coche por atrás o incluso impiden un choque por alcance, primero pitando y luego frenando automáticamente. Esos sistemas existen y están totalmente popularizados.

- Presión y falta de formación tras la tragedia de Urda: «Se van a cargar al chiquillo como en Angrois»
- Un ingeniero cuestiona que se culpe a una persona ante varios fallos en los sistemas de seguridad en el accidente de Toledo

–Nueve meses después y un mismo resultado: el choque de dos trenes. ¿Qué similitudes presentan ambas catástrofes? ¿Hay algún factor en común?

–La causa raíz del problema, que es la que evitaría cualquier otro accidente, es la misma que tuvimos en Adamuz: falta de mantenimiento, de actualización y de inspección de los sistemas.

Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico, este accidente es mucho más grave que el de Adamuz. El accidente de Adamuz vino precedido de una falta de mantenimiento e inspección, y luego vino todo lo demás. Pero el accidente de Urda es mucho más grave porque se trata de un fallo de los propios sistemas de seguridad, no de mantenimiento. Es el equivalente a subirse a un coche sin frenos.

–Es un principio básico de la seguridad ferroviaria desde 1950: dos trenes no pueden estar en el mismo cantón. Un choque por alcance significa haber rebasado e incumplido absolutamente todas las normas de seguridad.

–Los sistemas de seguridad tenían que estar actualizados hace tiempo. Hace falta revisar toda la seguridad ferroviaria en España. Estamos trabajando con sistemas –sobre todo en la línea de Andalucía–, antiguos, de 1992. Nadie trabaja hoy en día con un ordenador o un software de hace más de tres décadas. En tecnologías digitales, diez años son eras geológicas.

Hay que aplicar a los trenes tecnologías modernas como la geolocalización, en lugar de limitarse a los métodos tradicionales de detectar el cantón ocupado mediante señales eléctricas que te da la vía. Cuando un avión vuela, es posible ver desde un teléfono móvil por dónde va porque está geolocalizado. El avión va en tres dimensiones, y un tren sobre una línea fija, solo hacia delante o hacia atrás, por lo que es muchísimo más sencillo.

Nadie me puede decir que no se sabía dónde estaba el tren o a qué velocidad circulaba, porque hay muchos sistemas para ello. Resulta obsoleto tener que llamar por teléfono al maquinista para darle instrucciones.

–Los incidentes en el sistema ferroviario están al orden del día. Y es preocupante que en menos de un año haya habido ya dos accidentes en un mismo corredor.

–Las incidencias son la sintomatología de cómo está el sistema ferroviario. En seguridad industrial manejamos una estadística clara: por cada 600 incidencias se producen unos 30 accidentes leves, unos 10 accidentes graves y un accidente gravísimo.

A quien trabaja en ciencia no le extraña que ocurran accidentes cuando hay semejante nivel de incidencias. En una planta química, ante tal volumen de incidencias, se paralizaría la actividad inmediata-

mente para investigar la causa, porque los incidentes son la antesala del accidente.

Tras el accidente de Adamuz, se continuó teniendo retrasos constantes y se terminaron asumiendo como normales. Se empieza aceptando retrasos de 20 o 30 minutos, luego descarrilamientos menores, hasta que el desorden crece y deriva en accidentes graves.

Lo que no me creía es que tuviéramos agujeros tan gigantescos en la seguridad ferroviaria. El sistema LZB se cae con frecuencia y rearmarlo requiere entre media hora y 45 minutos.

–Viene fallando desde hace mucho tiempo. Los trenes siempre paran en los mismos sitios, pero como le he comentado, uno se acostumbra. Dicen que falla porque se está implementando el nuevo sistema ERTMS. Si hay que parar una o dos semanas para actualizar el sistema en condiciones, que se pare y se trabaje con un sistema seguro.

–Era un referente mundial cuando contaba con un mantenimiento adecuado. Si cuentas con una red de alta velocidad de lujo, pero no la mantienes porque lo único que interesa es inaugurar líneas y cortar cintas, al final se te cae a trozos. Porque el mantenimiento no da votos, solo da votos la inauguración. Y como estamos con criterios políticos y con criterios de gestión, así nos va.

Habría que revisar quién está al frente de estas empresas públicas y exigir que sean técnicos capacitados, con titulación y experiencia probada. La sustitución de la eficiencia y la técnica por el criterio político es lo que nos está matando.

1. La tragedia de la familia de Fátima Báñez que llora su muerte a los 59 años: uno de sus hijos se encontraba en Atlanta cursando un máster
2. Puente suprimió el comité de expertos de accidentes ferroviarios mes y medio después de la tragedia de Adamuz
3. Fátima Báñez
4. Un concejal de Comuns en Sant Cugat (Barcelona) entra en cólera por un padrenuestro por las víctimas de Toledo
5. El Gobierno tuvo que modificar el contrato de mantenimiento de la seguridad en la línea siniestrada un día antes del accidente y tras tres años de retraso

Fuente: https://www.eldebate.com/economia/20261030/ricardo-diaz-ingeniero-cuentas-red-alta-velocidad-lujo-no-mantienes-final-te-cae-trozos_474777.html
Recorte generado el 30/10/2026, 6:22:58 · sin publicidad ni recomendaciones.